



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
DE MOVIMIENTO CORPORAL EN VIDEOS DE DANZA

MITOTL IA

MÓDULO 5 — DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS

DAVID MAGAÑA CELIS

P R O F E S O R :

MTRO. FERNANDO BARRANCO RODRÍGUEZ



05 DE AGOSTO DE 2026

Índice

Resumen ejecutivo	3
1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Nicho y contexto de uso	3
2.2. Usuario objetivo	3
2.3. Problema y necesidad	3
2.4. Propuesta de valor y caso de uso	3
3. Estrategia de solución	3
3.1. Accionables	3
3.2. Usabilidad y usuarios	4
3.3. Alcance del MVP	4
4. Descripción de los datos	4
4.1. Fuentes de referencia y ejecución	4
4.2. Restricciones de uso	4
4.3. Datos derivados	4
5. Análisis exploratorio y calidad de entrada	4
5.1. Calidad de los videos	4
5.2. Detección corporal	4
5.3. Visualizaciones exploratorias	4
6. Ingeniería de variables	5
6.1. Extracción y normalización	5
6.2. Variables de comparación	5
6.3. Preparación para visualización y feedback	5

7. Modelación	5
7.1. Enfoque híbrido del MVP	5
7.2. Sincronización temporal con DTW	5
7.3. Score y reglas de retroalimentación	5
8. Pipeline e inferencia	5
9. Resultados	6
9.1. Resultados cuantitativos	6
9.2. Hallazgos y recomendaciones	6
9.3. Visualización comparativa	6
10. Interfaz de uso	6
10.1. Flujo de análisis	6
10.2. Demo precalculada	6
11. Evaluación y reproducibilidad	7
11.1. Pruebas del pipeline	7
11.2. Despliegue	7
11.3. Manejo de errores	7
12. Limitaciones, ética y uso responsable	7
13. Conclusiones y trabajo futuro	7
13.1. Conclusiones	7
13.2. Trabajo futuro	7
Referencias	7

Resumen ejecutivo

Pendiente V1-V4: Resumen de problema, usuario, solución, método y resultado principal.

1. Introducción

Pendiente V1-V4: Contexto general, propósito del documento y alcance del MVP.

2. Planteamiento del problema

2.1. Nicho y contexto de uso

Pendiente V1-V4: Aprendizaje autónomo de danza mediante videos de referencia.

2.2. Usuario objetivo

Pendiente V1-V4: Perfil de la persona que practica coreografías y necesita retroalimentación.

2.3. Problema y necesidad

Pendiente V1-V4: Dificultad para identificar momentos y partes del cuerpo que requieren práctica.

2.4. Propuesta de valor y caso de uso

Pendiente V1-V4: Flujo principal de Mitotl IA y límites del MVP.

3. Estrategia de solución

3.1. Accionables

Pendiente V1-V4: Decisiones concretas que la persona usuaria puede tomar a partir de los resultados.

3.2. Usabilidad y usuarios

Pendiente V1-V4: Cómo la interfaz responde a las necesidades identificadas.

3.3. Alcance del MVP

Pendiente V1-V4: Capacidades incluidas, capacidades ideales y futuras versiones.

4. Descripción de los datos

4.1. Fuentes de referencia y ejecución

Pendiente V1-V4: AIST Dance Video Database, video de ejecución y procedencia.

4.2. Restricciones de uso

Pendiente V1-V4: Términos de AIST, no redistribución y tratamiento de videos.

4.3. Datos derivados

Pendiente V1-V4: Landmarks, coordenadas, ángulos, trayectorias, tiempos y scores.

5. Análisis exploratorio y calidad de entrada

5.1. Calidad de los videos

Pendiente V1-V4: Duración, FPS, resolución, frames declarados y frames decodificados.

5.2. Detección corporal

Pendiente V1-V4: Cobertura corporal, visibilidad y limitación a una persona.

5.3. Visualizaciones exploratorias

Pendiente V1-V4: Evidencia de landmarks, poses y calidad de detección.

6. Ingeniería de variables

6.1. Extracción y normalización

Pendiente V1-V4: Coordenadas, ángulos, visibilidad, timestamps y normalización.

6.2. Variables de comparación

Pendiente V1-V4: Similitud corporal, diferencias angulares, trayectorias y segmentos.

6.3. Preparación para visualización y feedback

Pendiente V1-V4: Transformación de diferencias en indicadores comprensibles.

7. Modelación

7.1. Enfoque híbrido del MVP

Pendiente V1-V4: MediaPipe, comparación geométrica, DTW y reglas.

7.2. Sincronización temporal con DTW

Pendiente V1-V4: Motivación, funcionamiento y resultado de la alineación.

7.3. Score y reglas de retroalimentación

Pendiente V1-V4: Score general, scores por parte del cuerpo y catálogo de reglas.

8. Pipeline e inferencia

Pendiente V1-V4: Descripción detallada de cada etapa, entradas, salidas y errores controlados.

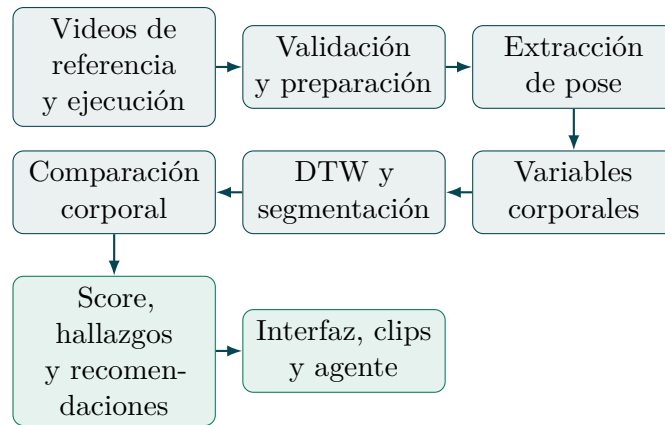


Figura 1: Flujo general de inferencia de Mitotl IA.

9. Resultados

9.1. Resultados cuantitativos

Pendiente V1–V4: Score general, scores corporales, similitud temporal y segmentos débiles.

9.2. Hallazgos y recomendaciones

Pendiente V1–V4: Partes del cuerpo, momentos críticos y recomendaciones generadas.

9.3. Visualización comparativa

Pendiente V1–V4: Video comparativo y clips críticos de la demo.

10. Interfaz de uso

10.1. Flujo de análisis

Pendiente V1–V4: Carga, ejecución, consulta de resultados y asistencia.

10.2. Demo precalculada

Pendiente V1–V4: Sesión guardada para revisar la interfaz sin esperar el análisis.

11. Evaluación y reproducibilidad

11.1. Pruebas del pipeline

Pendiente V1-V4: Pruebas unitarias, prueba de humo y validación visual.

11.2. Despliegue

Pendiente V1-V4: Ejecución local, Streamlit Cloud y dependencias.

11.3. Manejo de errores

Pendiente V1-V4: Frames sin detección, videos truncados, MediaPipe y ausencia de API key.

12. Limitaciones, ética y uso responsable

Pendiente V1-V4: Alcance de una persona, score orientativo, calidad de captura, licencias y privacidad.

13. Conclusiones y trabajo futuro

13.1. Conclusiones

Pendiente V1-V4: Hallazgos principales y respuesta al problema.

13.2. Trabajo futuro

Pendiente V1-V4: Tiempo real, varias personas, historial, personalización y métricas de ritmo.

Referencias

AIST Dance Video Database. (s.f.-a). *AIST Dance Video Database*. Consultado el 5 de agosto de 2026, desde <https://aistdancedb.ongaaccel.jp/>

- AIST Dance Video Database. (s.f.-b). *Terms of Use*. Consultado el 5 de agosto de 2026, desde https://aistdancedb.ongaaccel.jp/terms_of_use/
- Berndt, D. J., & Clifford, J. (1994). Using Dynamic Time Warping to Find Patterns in Time Series. *Proceedings of the AAAI Workshop on Knowledge Discovery in Databases*, 359-370.
- Google. (s.f.). *MediaPipe Pose*. Consultado el 5 de agosto de 2026, desde https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker